

Données d'enquête Valpena recueillies par le comité des pêches de Bretagne en 2016 et 2017

Recueil et analyse de données par échantillonnage ou plan
d'expérience

Par Loris Bouet, Amélie Condette, Romane Lequeux et Soline Thomas

Pour Baptiste Alglave et Lise Bellanger

1 Introduction : Présentation du GIS Valpena et des données recueillies

Le GIS Valpena est le Groupement d'Intérêt Scientifique pour la Valorisation des Pratiques de Pêche au regard des Nouvelles Activités. Il s'agit d'un dispositif collaboratif français créé en 2014. Son objectif principal est de mieux comprendre les dynamiques spatiales de la pêche notamment face à l'augmentation des conflits d'usage de l'espace maritime tels que les énergies renouvelables, l'extraction de granulats, les câbles sous-marins ou les aires marines protégées. Ce projet repose sur un partenariat entre l'Université de Nantes, les Comités des pêches maritimes et d'autres acteurs du secteur dans le but de développer des méthodologies pour collecter, analyser et valoriser les données maritimes.

Les missions du GIS Valpena sont multiples et essentielles pour la gestion des espaces maritimes. Il coordonne la collecte et le traitement des données géolocalisées sur les activités de pêche telles que les zones fréquentées, l'intensité des activités et les types de pratiques utilisées. Parallèlement, il développe des outils et des protocoles permettant aux Comités des pêches de recueillir ces données de manière homogène et fiable. Grâce à des outils cartographiques, le GIS analyse les dynamiques spatiales de la pêche en observant l'évolution des zones de pêche et les impacts des nouvelles activités maritimes.

Par la suite, la diffusion des résultats par le biais de réunions par exemple permet de fournir des informations pour les gestionnaires, les pêcheurs et les décideurs politiques afin d'assurer une gestion durable des ressources maritimes tout en préservant la biodiversité et les écosystèmes marins.

Enfin, le GIS Valpena accompagne les Comités des pêches dans l'automatisation de la collecte et du traitement des données, contribuant ainsi à renforcer leur autonomie dans l'utilisation des outils.

En ce qui concerne les données collectées, le GIS Valpena se concentre principalement sur la localisation des zones de pêche qui indiquent les lieux souvent fréquentés par les flottilles en fonction des espèces ciblées et des saisons. Il suit également l'intensité d'activité mesurant la fréquence et la durée des activités de pêche dans des zones spécifiques. Les types de pratiques sont différenciés qu'il s'agisse de chalutage, de palangre ou de filets et des informations sont recueillies sur les espèces visées par les pêcheurs. Il évalue aussi les interactions entre la pêche et les nouvelles activités maritimes.

En résumé, le GIS Valpena joue un rôle clé dans la **gestion de l'espace maritime** en combinant la **collaboration entre scientifiques et pêcheurs** et en fournissant des données critiques pour assurer une gestion plus durable et intégrée de la pêche maritime face aux défis posés par la diversité des usages du littoral et des mers.

2 Calcul des indicateurs VALPENA (PE BZH 2016)

Dans cette partie, on analyse quatre indicateurs principaux (ID, II, IDS, et IDI) et les intervalles de confiance pour les indicateurs ID et II, afin de mieux comprendre les dynamiques spatiales et temporelles des activités de pêche dans le golfe du Morbihan.

2.1 Indicateur de densité (ID)

La carte représentant l'ID met en lumière la répartition spatiale des navires de pêche. Une échelle de 1 à 5, représentée par des nuances de vert, distingue les zones de faible densité (vert clair) et de forte densité (vert foncé). Les résultats révèlent une activité intense dans le sud du golfe et près des côtes, zones stratégiques riches en ressources halieutiques. À l'opposé, l'éloignement des rivages se traduit par une densité décroissante, à l'exception d'une île où l'activité maritime est élevée, probablement en raison de conditions environnementales favorables.

Cette carte permet de visualiser rapidement les pressions exercées sur les écosystèmes, offrant un outil essentiel pour équilibrer exploitation durable et préservation marine.

2.2 Indicateur d'intensité (II)

La carte représentant l'II quantifie la fréquence d'utilisation des zones de pêche, également sur une échelle de 1 à 5, avec des nuances de violet. Une forte intensité est souvent corrélée à une densité élevée, bien que certaines zones denses soient exploitées de façon discontinue, en raison de facteurs comme des marées ou la disponibilité cyclique des ressources. Ce décalage met en évidence des zones de pêche irrégulières ou saisonnières.

Ce graphique aide à évaluer si les pressions sur les écosystèmes sont constantes ou intermittentes, contribuant ainsi à une gestion adaptative des ressources marines.

2.3 Indicateur de dépendance spatiale (IDS)

L'IDS illustre la spécialisation spatiale des navires, indiquée par différentes teintes de bleu. Une dépendance élevée (teintes foncées) traduit une concentration des activités sur des zones spécifiques, souvent des habitats marins riches ou des sites historiquement exploités. Ces dépendances peuvent également révéler des pressions accrues sur des écosystèmes fragiles.

Cet indicateur est crucial pour anticiper les conflits d'usage et évaluer les risques environnementaux, en guidant les stratégies de conservation comme la création de zones marines protégées.

2.4 Indicateur de dépendance d'intensité (IDI)

L'IDI mesure la proportion d'activité totale des navires concentrée dans une zone donnée, représenté par une palette spécifique. Les zones de forte dépendance indiquent des sites critiques pour certains groupes de navires. Ces zones, riches en biodiversité ou historiquement importantes, mettent en lumière des enjeux économiques et environnementaux significatifs.

Cet outil aide à cibler les zones prioritaires pour une gestion durable, en équilibrant exploitation et préservation.

2.5 Cartes intégrant les intervalles de confiance (ID_IC et II_IC)

Ces variantes enrichissent l'analyse en tenant compte de la fiabilité des données. Les intervalles étroits reflètent une grande cohérence, tandis que les intervalles larges signalent une variabilité ou une incertitude accrue. Ces cartes permettent d'identifier les zones nécessitant davantage de données ou une gestion prudente.

En particulier, les zones à forte intensité avec des intervalles larges nécessitent une surveillance accrue pour éviter la surexploitation. Les zones stables, en revanche, peuvent être des modèles de gestion durable.

3 Construction du PE (PE BZH 2017) – Impacts sur le nombre d'enquêtes à réaliser et les résultats

L'objectif pour cette troisième partie est d'évaluer l'impact de la construction du plan d'échantillonnage sur le nombre d'enquêtes à réaliser et sur la qualité des estimations produites. Pour se faire nous avons mis en place 2 regroupements. Le premier étant préalablement donné, il est basé sur des strates définies par `code_strate_1`. Pour le deuxième regroupement, nous avons choisi de créer des strates en fonction des catégories de longueur des navires. L'objectif principal de ce regroupement est d'améliorer la précision de l'enquête en prenant en compte les différences significatives qui existent entre les navires selon leur taille. Cette stratification permet de mieux comprendre les caractéristiques propres à chaque catégorie de taille, ce qui garantit que les échantillons sont représentatifs de l'ensemble des navires.

3.1 Catégorisation des Navires

Nous avons commencé par classer les navires dans trois catégories de taille :

- Petit : pour les navires de moins de 12 mètres.
- Moyen : pour les navires de moins de 16 mètres.
- Grand : pour les navires de 16 mètres et plus.

Cette classification a permis de diviser la population de navires en groupes distincts, chacun ayant des caractéristiques spécifiques en termes de taille.

3.2 Création des Strates et Attribution des Codes

Pour effectuer cette stratification, une nouvelle variable, `code_strate_2`, a été créée. Celle-ci reflète les catégories de taille des navires (petit, moyen, grand) tout en conservant les strates existantes de `code_strate_1`. Cette approche garantit que les strates créées ne sont pas inférieures à 5 navires, ce qui permet d'assurer une taille d'échantillon suffisante et représentative pour chaque groupe.

3.3 Systématique vs Aléatoire

Dans cette stratification, nous avons adopté une approche systématique pour les navires classés comme grands (`Cat_lo == "Grand"`). Cela signifie que tous les navires de cette catégorie sont inclus de manière systématique dans l'échantillon, ce qui leur attribue une valeur de "1" dans la variable `Systematique_2`. Cette approche permet de s'assurer que les grands navires, qui peuvent avoir un impact significatif, sont bien représentés.

En revanche, pour les navires de taille petite et moyenne, l'échantillonnage se fait de manière aléatoire, avec une valeur de "0" dans `Systematique_2`. Cette distinction entre échantillon systématique et aléatoire permet une gestion plus fine de l'échantillonnage en fonction de la taille des navires.

3.4 Indicateurs

Dans la deuxième étape du plan d'expérience, nous avons dû utiliser les indicateurs **ID** et **II** pour déterminer les paramètres optimaux pour le calcul, à savoir le taux de précision, le nombre de simulations, et le regroupement à utiliser.

Après plusieurs essais, nous avons choisi les paramètres suivants :

- **Taux de précision** : 5 % (ce qui correspond au taux de précision le plus élevé).
- **Regroupement** : Regroupement 2, avec une nouvelle strate basée sur la longueur des bateaux.
- **Nombre de simulations** : 100
- **Indicateur** : ID

Ces choix ont été faits après plusieurs tests. Dans un premier temps, nous avons sélectionné le taux de précision de 5 %, privilégiant une précision maximale, quitte à effectuer moins de simulations.

Une fois le taux de précision déterminé, nous avons testé différentes valeurs pour le nombre de simulations (10, 50, 100, et 200). Nous avons opté pour un nombre de simulations de 100, au-delà, l'augmentation du nombre de simulations n'apportait pas de meilleures performances, et le temps de chargement devenait trop élevé.

Ensuite, nous avons choisi d'utiliser l'indicateur **ID** et le regroupement 2 car c'était les paramètres et le test qui nous permettaient d'obtenir les meilleurs résultats avec des coefficients de variation en moyenne compris entre 0 et 20 % sauf au niveau des côtes. Pour confirmer ce choix, nous avons aussi réalisé deux séries de tests avec les mêmes paramètres de taux de précision et de nombre de simulations pour chaque regroupement. Ces tests ont prouvé que le **regroupement 2** offrait de meilleurs résultats, notamment en termes de coefficient de variance (voir annexes).

4 Conclusion

En conclusion, ce rapport met en évidence les réalisations significatives du projet GIS Valpena, qui a permis d'améliorer la compréhension et la gestion des dynamiques spatiales des activités de pêche. Grâce à l'élaboration de cartographies précises et d'indicateurs tels que la densité (ID), l'intensité (II), la dépendance spatiale (IDS) et la dépendance d'intensité (IDI), il a été possible d'identifier les zones clés pour une exploitation durable et une conservation efficace des écosystèmes marins. La construction du plan d'échantillonnage (PE BZH 2017) a démontré son efficacité avec une stratification adaptée des navires selon leur taille, garantissant des résultats fiables et représentatifs. Ces approches ont permis de concilier précision des données et faisabilité opérationnelle.

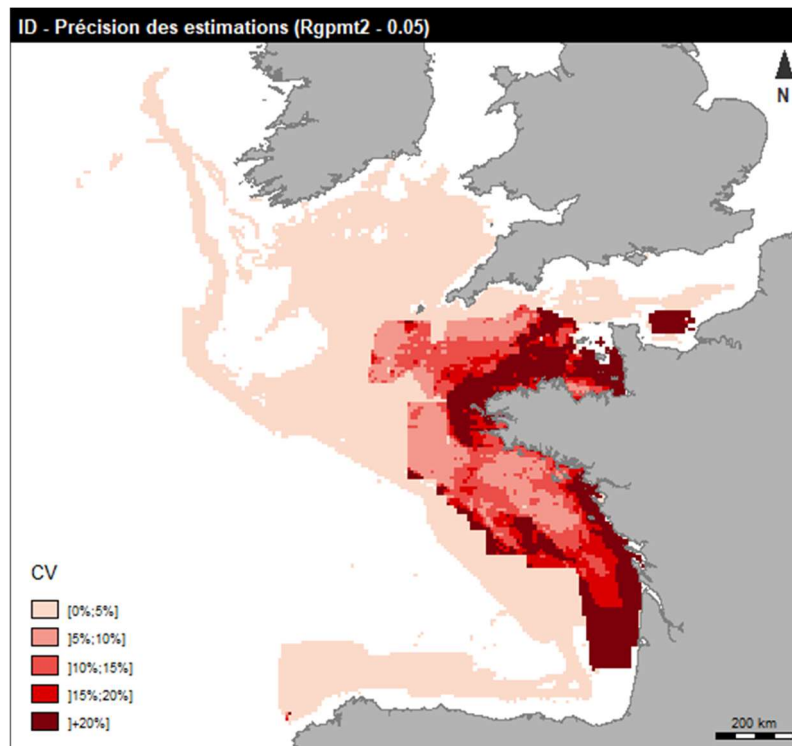
Cependant, si cette démarche présente des avantages majeurs, notamment son adaptabilité et sa rigueur méthodologique, elle comporte aussi des limites. La dépendance à la qualité et à l'homogénéité des données initiales reste un défi, tout comme l'échantillonnage systématique des grands navires, qui pourrait réduire la variabilité des données pour cette catégorie. Par ailleurs, certains aspects, comme l'interaction des activités de pêche avec les nouvelles infrastructures maritimes ou les impacts sociaux et économiques, mériteraient d'être approfondis.

Pour aller plus loin, il serait pertinent d'intégrer des analyses supplémentaires portant sur les effets des activités humaines sur les écosystèmes marins, en prenant en compte des données environnementales comme les habitats ou les conditions océanographiques. Des méthodes d'échantillonnage plus dynamiques, basées sur des données en temps réel, pourraient enrichir les résultats. En parallèle, une exploration des conséquences économiques et sociales des pratiques de pêche permettrait de fournir une vision encore plus complète et équilibrée, adaptée aux défis actuels de gestion de l'espace maritime.

En définitive, ce projet représente une avancée majeure pour la gestion intégrée des ressources maritimes, en offrant des outils puissants pour équilibrer exploitation économique et préservation des écosystèmes. En élargissant les perspectives et en améliorant les outils existants, cette démarche peut devenir un modèle pour répondre aux défis des usages multiples de l'espace marin, tout en garantissant la durabilité des ressources et le bien-être des communautés qui en dépendent.

5 ANNEXE

5.1 Annexe 1 : estimateur ID pour 5% de précision et 100 simulations.



5.2 Annexe 2 : estimateur II pour 5% de précision et 100 simulations.

